Análisis en frecuencia de sistemas LTI

Dr. Pablo Samuel Luna Lozano

Febrero – julio 2024

Señales básicas de tiempo discreto

- Señal muestra unitaria (o impulso unitario)

$$\delta[n] \equiv \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

- Señal escalón unitario

$$u[n] \equiv \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- Señal rampa unitaria

$$u_r[n] \equiv \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Función muestra unitaria

```
%    Function to generate the discrete-time impulse
%    function defined as one for input integer arguments
%    equal to zero and zero otherwise.Returns "NaN" for
%    non-integer arguments.
%
%    function y = impD(n)
%
function y = impD(n)
    y = double(n == 0);      % Impulse is one where argument
                             % is zero and zero otherwise
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN;              % Set those return values to NaN
```

Función escalón unitario

```
%    Unit sequence function defined as 0 for input integer
%    argument values less than zero, and 1 for input integer
%    argument values equal to or greater than zero. Returns
%    "NaN" for non-integer arguments.
%
%    function y = usD(n)
%
function y = usD(n)
    y = double(n >= 0);      % Set output to one for non-
                             % negative arguments
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN ;             % Set those return values to Na
```

Función rampa unitaria

```
%    Unit discrete-time ramp function defined as 0 for input
%    integer argument values equal to or less than zero, and
%    "n" for input integer argument values greater than zero.
%    Returns "NaN" for non-integer arguments.
%
%    function y = rampD(n)

function y = rampD(n)
    y = ramp(n);             % Use the continuous-time ramp
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN;              % Set those return values to NaN
```

Clasificación de señales en TD

- Señales de energía: Si $0 < E < \infty$

$$E \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

- Señales de potencia: Si $0 < P < \infty$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

(Si $E < \infty$, $P = 0$, pero si $E \to \infty$, P puede ser finita o infinita)

Clasificación de señales en TD

- Señales periódicas:

$$x[n+N] = x[n] \text{ para todo } n$$

- Señales aperiódicas: si no existe un valor N que satisfaga la ecuación anterior
- Para una señal sinusoidal, $x[n] = A \sin 2\pi f_0 n$, su periodo es el cociente de dos números enteros k y N:

$$f_0 = \frac{k}{N}$$

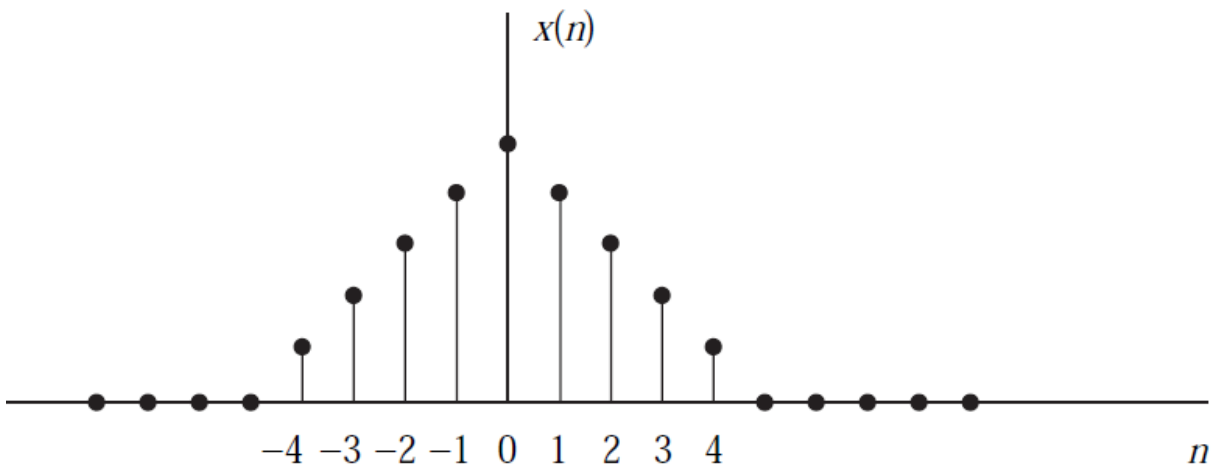
- Para un periodo de una señal periódica ($0 \leq n \leq N-1$), si $x[n] < \infty$, $E < \infty$ y $P < \infty$
- Para $-\infty \leq n \leq \infty$, $E \to \infty$ y $P < \infty$
- Entonces, la potencia media de la señal es igual a la potencia media en un periodo:

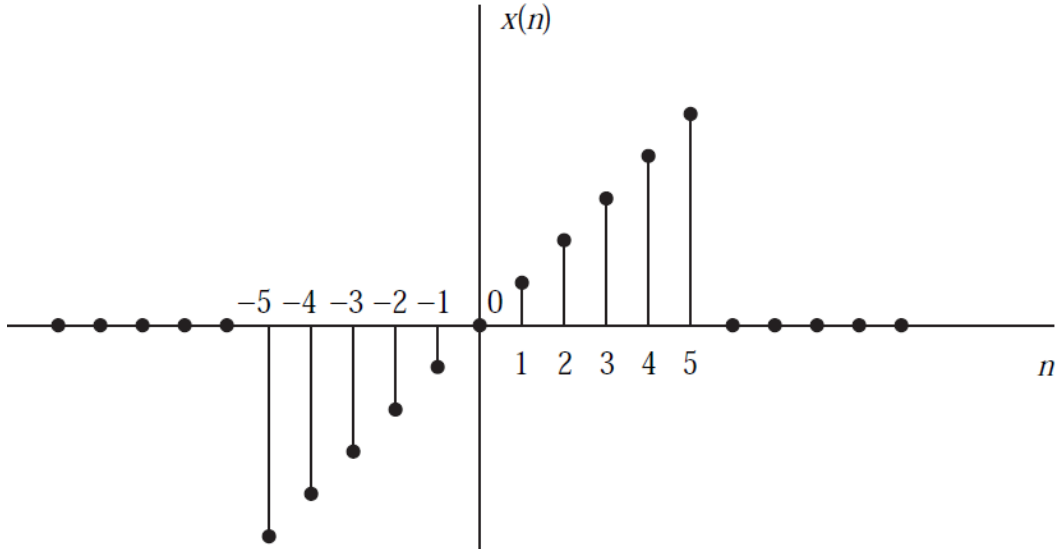
$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

- Las señales periódicas son señales de potencia

Clasificación de señales en TD

- Señales simétricas (pares): $x[-n] = x[n]$
- Señales asimétricas (impares): $x[-n] = -x[n]$
- Reflexión: Reemplazar n por $n = -1$

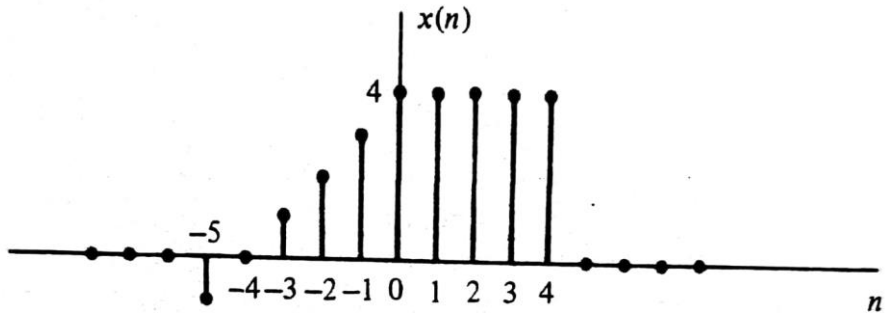


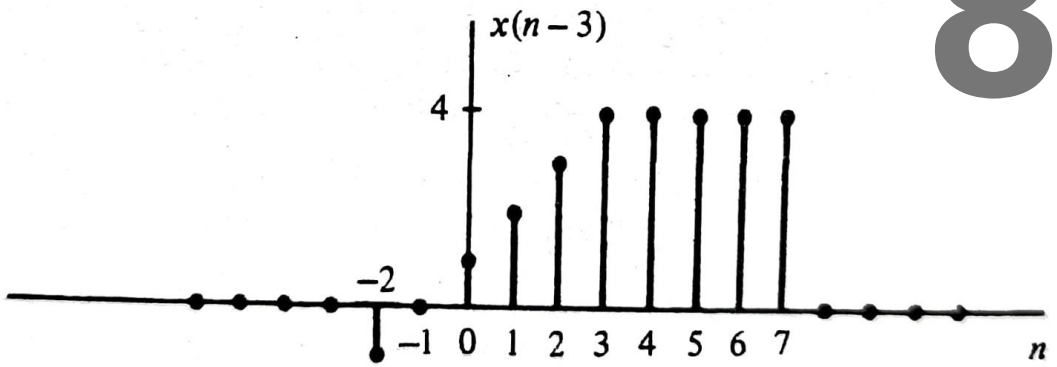


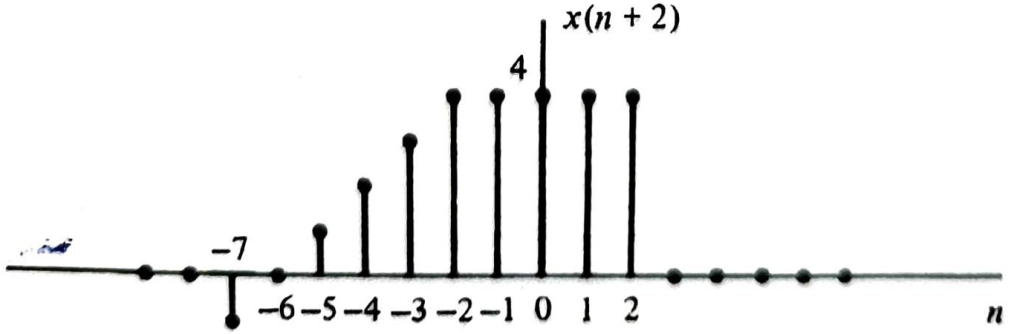
Cualquier señal arbitraria puede expresarse como la suma de dos componentes, una par y otra impar

Manipulaciones simples de las STD

- Desplazamiento en el tiempo: Consiste en reemplazar n por $n - k$ $(-\infty < k < \infty)$
- Si $k > 0 \rightarrow$ retardo
- Si $k < 0 \rightarrow$ adelanto

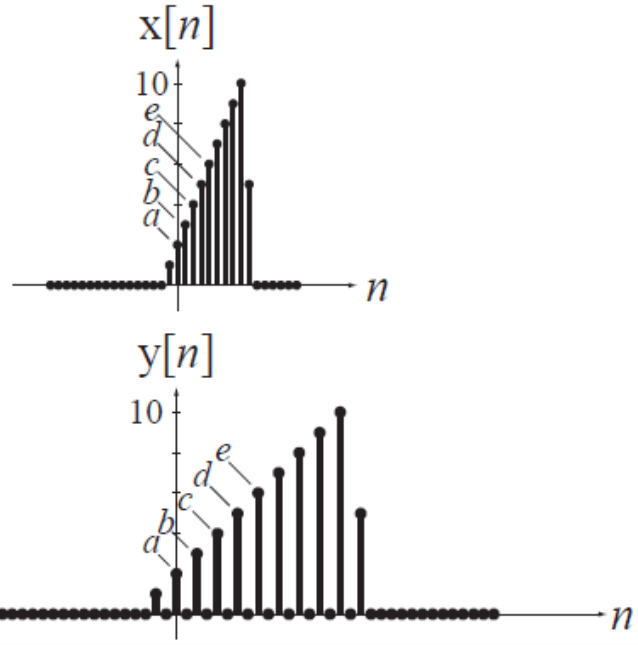


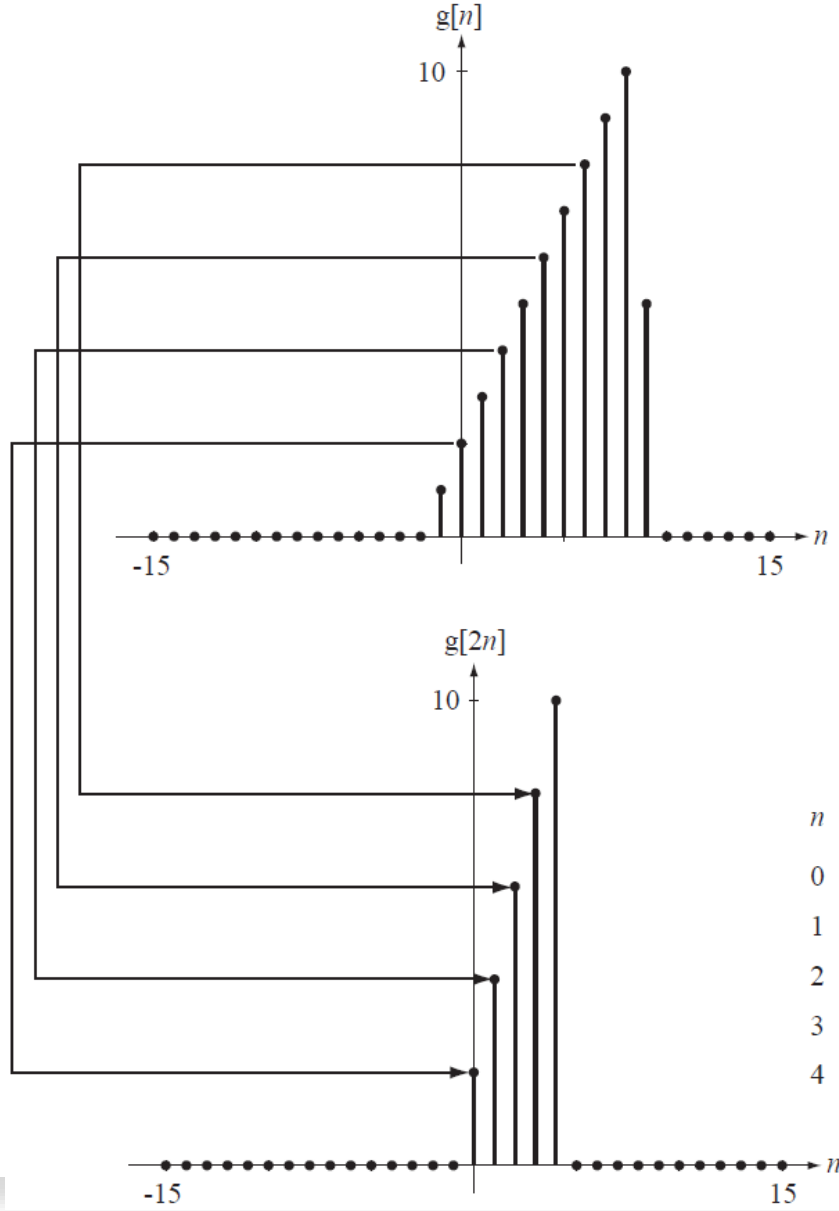




Manipulaciones simples de las STD

- Escalado en el tiempo: Consiste en multiplicar n por un número k $(k < 1 \text{ o } k > 1)$
- Si $k < 1 \rightarrow$ expansión
- Si $k > 1 \rightarrow$ compresión





n	g[n]
-1	1
0	2
1	3
2	4
3	5
4	6
5	7
6	8
10	0

n	$2n$	g[$2n$]
0	0	2
1	2	4
2	4	6
3	6	8
4	8	10

Manipulaciones de amplitud de las STD

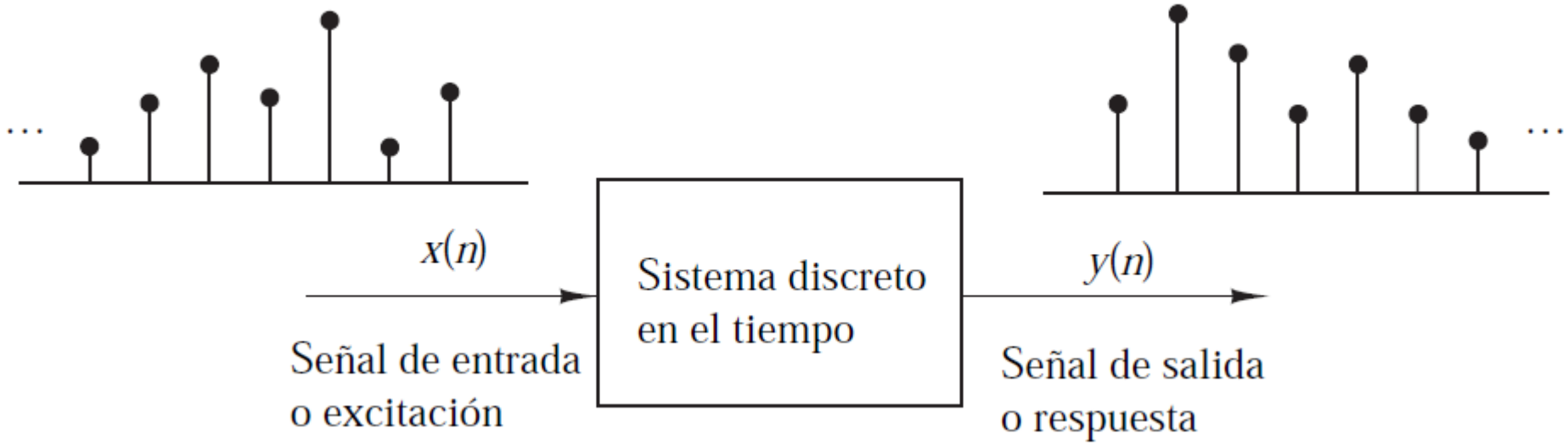
- Escalamiento (ponderación): $y[n] = Ax[n]$
- Suma: $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$
- Producto: $y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$

Todas para $-\infty < n < \infty$

Sistemas de TD

- Sistema: dispositivo o algoritmo que opera sobre una excitación de acuerdo con una regla o ecuación para producir una respuesta
- Un sistema transforma la entrada en una salida:

$$y[n] \equiv \mathcal{T}\{x[n]\}$$



Sistemas de TD

- La relación entre las señales de entrada y de salida están definidas explícitamente por una expresión matemática o una regla

EJEMPLO 2.2.1

Determine la respuesta de los siguientes sistemas a la señal de entrada

$$x(n) = \begin{cases} |n|, & -3 \le n \le 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) $y(n) = x(n)$ (sistema identidad)

(b) $y(n) = x(n-1)$ (sistema de retardo unidad)

(c) $y(n) = x(n+1)$ (sistema de adelanto unidad)

(d) $y(n) = \frac{1}{3}[x(n+1) + x(n) + x(n-1)]$ (filtro del valor medio)

(e) $y(n) = \text{mediana}\{x(n+1), x(n), x(n-1)\}$ (filtro de la mediana)

(f) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k) = x(n) + x(n-1) + x(n-2) + \cdots$ (acumulador)

A continuación, determinamos la salida de cada uno de los sistemas utilizando su relación de entrada–salida.

(a) En este caso, la salida es exactamente igual que la señal de entrada. Un sistema así se conoce como sistema *identidad*.

(b) Este sistema simplemente retarda la entrada una muestra. Por tanto, su salida está dada por

$$x(n) = \{\ldots, 0, 3, 2, \underset{\uparrow}{1}, 0, 1, 2, 3, 0, \ldots\}$$

(c) En este caso, el sistema "adelanta" la entrada una muestra en un instante futuro. Por ejemplo, el valor de la salida en el instante $n = 0$ es $y(0) = x(1)$. La respuesta del sistema a la señal de entrada es

$$x(n) = \{\ldots, 0, 3, 2, 1, 0, \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 0, \ldots\}$$

(d) La salida de este sistema en cualquier instante es el valor medio de las muestras actual, inmediatamente anterior e inmediatamente posterior. Por ejemplo, la salida en el instante $n = 0$ es

$$y(0) = \frac{1}{3}[x(-1) + x(0) + x(1)] = \frac{1}{3}[1 + 0 + 1] = \frac{2}{3}$$

Repitiendo este cálculo para todos los valores de n, obtenemos la señal de salida

$$y(n) = \{\ldots, 0, 1, \frac{5}{3}, 2, 1, \underset{\uparrow}{\frac{2}{3}}, 1, 2, \frac{5}{3}, 1, 0, \ldots\}$$

(e) Este sistema selecciona como su salida en el instante n la mediana de las tres muestras de entrada $x(n-1)$, $x(n)$ y $x(n+1)$. Luego la respuesta de este sistema a la señal de entrada $x(n)$ es

$$y(n) = \{0, 2, 2, 1, 1, \underset{\uparrow}{1}, 2, 2, 0, 0, 0, \ldots\}$$

(f) Este sistema es básicamente un *acumulador* que calcula la suma de todos los valores de la entrada pasados hasta el instante actual. La respuesta de este sistema a una entrada dada es

$$y(n) = \{\ldots, 0, 3, 5, 6, \underset{\uparrow}{6}, 7, 9, 12, 0, \ldots\}$$

Condiciones iniciales de los STD

- Para el acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n] + y[n-1]$$

- Su respuesta es resultado de la entrada actual y todas las entradas anteriores
- Para conocer la respuesta actual, en el instante n_0 (para $n \geq n_0$) , es necesario conocer la respuesta del sistema antes de aplicar la entrada: **condición inicial** $y[n_0 - 1]$
- Si $y[n_0 - 1] = 0$, el sistema estaba *inicialmente en reposo*

Clasificación de los STD

- Estáticos (sin memoria): su salida en cualquier instante n depende de la muestra de entrada en dicho instante, no de muestras pasadas o futuras de la entrada
- Dinámicos (con memoria): su salida depende de muestras pasadas y/o futuras

$$y(n) = ax(n)$$

$$y(n) = nx(n) + bx^3(n)$$

$$y(n) = x(n) + 3x(n-1)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{n} x(n-k)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} x(n-k)$$

Clasificación de los STD

- Invariantes en el tiempo: su característica entrada-salida no cambia con el tiempo
- Si

$$x[n] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n]$$

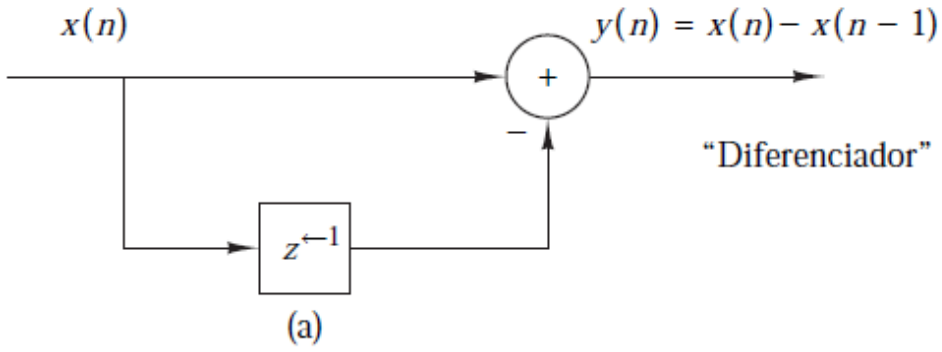
Entonces

$$x[n-k] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n-k]$$

para cualquier desplazamiento k

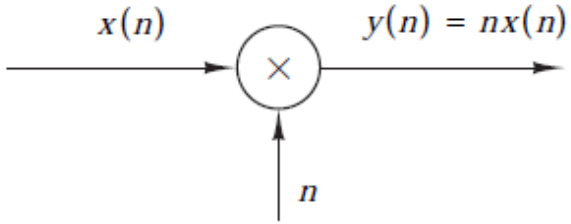
- Variantes en el tiempo: su característica entrada-salida sí cambia con el tiempo

Determine si los sistemas mostrados en la Figura 2.2.8 son invariantes o variantes en el tiempo.



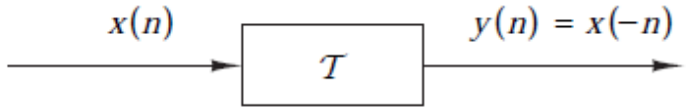
"Diferenciador"

(a)



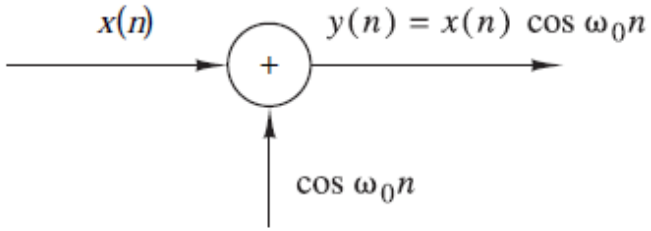
Multiplicador por "tiempo"

(b)



"Espejo"

(c)



Modulador

(d)

Clasificación de los STD

- Lineales: su respuesta a una suma ponderada de señales es igual a suma ponderada de las respuestas individuales a cada entrada (principio de superposición)

$$\mathcal{T}\{a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n]\} = a_1 \mathcal{T}\{x_1[n]\} + a_2 \mathcal{T}\{x_2[n]\}$$

Para cualquier entrada y cualquier factor de ponderación

$$x[n-k] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n-k]$$

para cualquier desplazamiento k

- No lineales: no cumplen con el principio de superposición

EJEMPLO 2.2.5

Determine si los sistemas descritos por las siguientes ecuaciones de entrada–salida son lineales o no lineales.

(a) $y(n) = nx(n)$

(b) $y(n) = x(n^2)$

(c) $y(n) = x^2(n)$

(d) $y(n) = Ax(n) + B$

(e) $y(n) = e^{x(n)}$

Clasificación de los STD

- Causales: su salida en cualquier instante depende de las entradas actuales y pasadas y no de las futuras
- No causales: su salida en cualquier instante depende de las entradas actuales, pasadas y/o futuras

EJEMPLO 2.2.6

Determine si los sistemas descritos según las siguientes ecuaciones de entrada–salida son causales o no causales.

a) $y(n) = x(n) - x(n-1)$ **b)** $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$ **c)** $y(n) = ax(n)$

d) $y(n) = x(n) + 3x(n+4)$ **e)** $y(n) = x(n^2)$ **f)** $y(n) = x(2n)$ **g)** $y(n) = x(-n)$

Sistemas LTI

- Son sistemas lineales e invariantes en el tiempo
- La salida se puede obtener:
  - Resolviendo la ecuación de diferencia que define la relación entrada-salida

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

Sistemas LTI

- Descomponiendo la entrada en una suma ponderada de señales elementales (impulso unitario) y aplicando la propiedad de linealidad

$$y_k[n] \equiv \mathcal{T}\{x_k[n]\}$$

donde $x_k[n]$ es el k-ésimo elemento de $x[n] = \sum_k c_k x_k[n]$

EJEMPLO 2.3.1

Considere el caso especial de la secuencia de duración finita dada por

$$x(n) = \{2, \underset{\uparrow}{4}, 0, 3\}$$

Descomponga la secuencia $x(n)$ en una suma de impulsos ponderados.

Sistemas LTI

- Si se conoce la respuesta del sistema a un impulso unitario ($h[n]$), se puede conocer la respuesta a cualquier señal arbitraria $x[k]$ mediante la *suma de convolución*:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \equiv x[n] * h[n]$$

La transformada z

- Se define como una serie de potencias

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

donde z es una variable compleja

- Sólo existe para los valores de z en los que converge la serie (es decir, los que es finita)
- La región de convergencia (ROC) es el conjunto de valores de z para los que $X(z)$ toma un valor finito
- Es una representación alternativa de una señal: el exponente de z contiene la información temporal para identificar las muestras de la señal

EJEMPLO 3.1.1

Determine la transformada z de las siguientes señales de *duración finita*.

(a) $x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(b) $x_2(n) = \{1, 2, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

(c) $x_3(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(d) $x_4(n) = \{2, 4, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

(e) $x_5(n) = \delta(n)$

(f) $x_6(n) = \delta(n-k), k > 0$

(g) $x_7(n) = \delta(n+k), k > 0$

Solución. A partir de la definición (3.1.1), tenemos

(a) $X_1(z) = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

(b) $X_2(z) = z^2 + 2z + 5 + 7z^{-1} + z^{-3}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

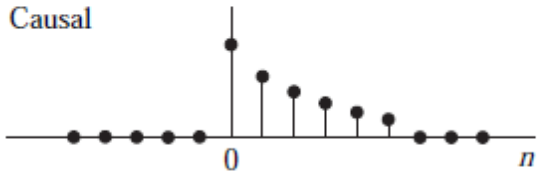
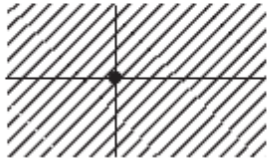
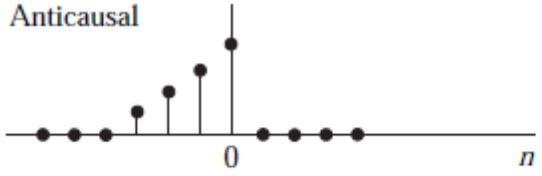
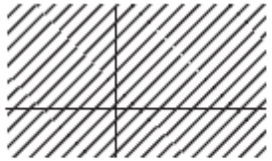
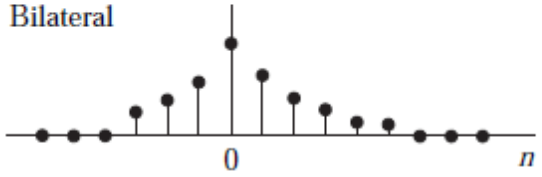
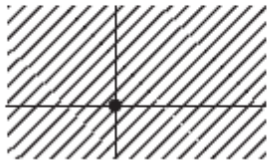
(c) $X_3(z) = z^{-2} + 2z^{-3} + 5z^{-4} + 7z^{-5} + z^{-7}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

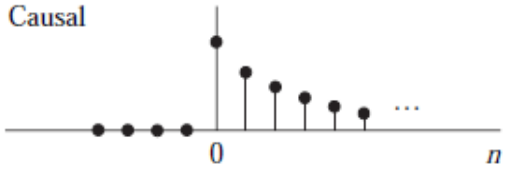
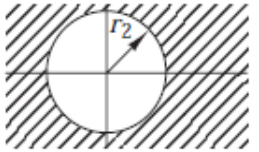
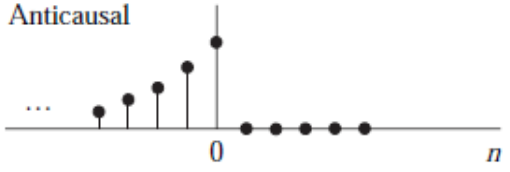
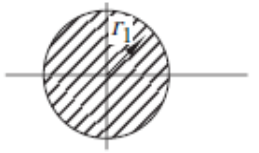
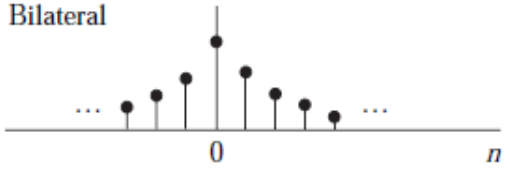
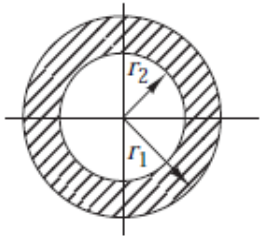
(d) $X_4(z) = 2z^2 + 4z + 5 + 7z^{-1} + z^{-3}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

(e) $X_5(z) = 1$ [es decir, $\delta(n) \overset{z}{\longleftrightarrow} 1$], ROC: plano z completo

(f) $X_6(z) = z^{-k}$ [es decir, $\delta(n-k) \overset{z}{\longleftrightarrow} z^{-k}$], $k > 0$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

(g) $X_7(z) = z^k$ [es decir, $\delta(n+k) \overset{z}{\longleftrightarrow} z^k$], $k > 0$, ROC: plano z completo excepto $z = \infty$

Señal	ROC
Señales de duración finita	
Causal 	 Plano z completo excepto $z = 0$
Anticausal 	 Plano z completo excepto $z = \infty$
Bilateral 	 Plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

Señal	ROC
Señales de duración infinita	
Causal 	 $\lvert z \rvert > r_2$
Anticausal 	 $\lvert z \rvert < r_1$
Bilateral 	 $r_2 < \lvert z \rvert < r_1$

Propiedad	Dominio del tiempo	Dominio z	ROC
Notación	$x(n)$ $x_1(n)$ $x_2(n)$	$X(z)$ $X_1(z)$ $X_2(z)$	ROC: $r_2 < \|z\| < r_1$ ROC_1 ROC_2
Linealidad	$a_1x_1(n) + a_2x_2(n)$	$a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$	Al menos la intersección de ROC_1 y ROC_2
Desplazamiento temporal	$x(n-k)$	$z^{-k}X(z)$	La de $X(z)$, excepto $z=0$ si $k>0$ y $z=\infty$ si $k<0$
Cambio de escala en el dominio z	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$\|a\|r_2 < \|z\| < \|a\|r_1$
Inversión temporal	$x(-n)$	$X(z^{-1})$	$\frac{1}{r_1} < \|z\| < \frac{1}{r_2}$
Conjugación	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	ROC
Parte real	$\text{Re}\{x(n)\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Incluye la ROC
Parte imaginaria	$\text{Im}\{x(n)\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Incluye la ROC
Diferenciación en el dominio z	$nx(n)$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	$r_2 < \|z\| < r_1$
Convolución	$x_1(n) * x_2(n)$	$X_1(z)X_2(z)$	Al menos, la intersección de ROC_1 y ROC_2
Correlación	$r_{x_1x_2}(l) = x_1(l) * x_2(-l)$	$R_{x_1x_2}(z) = X_1(z)X_2(z^{-1})$	Al menos, la intersección de la ROC de $X_1(z)$ y $X_2(z^{-1})$
Teorema del valor inicial	Si $x(n)$ es causal	$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$	
Multiplicación	$x_1(n)x_2(n)$	$\frac{1}{2\pi j}\oint_C X_1(v)X_2\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}\,dv$	Como mínimo, $r_{1l}r_{2l} < \|z\| < r_{1u}r_{2u}$
Relación de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n)x_2^*(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X_1(v)X_2^*(1/v^*)v^{-1}dv$		

	Señal, $x(n)$	Transformada z, $X(z)$	ROC
1	$\delta(n)$	1	Todo z
2	$u(n)$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
3	$a^n u(n)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
4	$na^n u(n)$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
5	$-a^n u(-n-1)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
6	$-na^n u(-n-1)$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
7	$(\cos \omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{1-z^{-1}\cos\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
8	$(\operatorname{sen} \omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{z^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
9	$(a^n \cos \omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{1-az^{-1}\cos\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
10	$(a^n \operatorname{sen} \omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{az^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$

Polos y ceros

- Ceros: valores de z para los que $X(z) = 0$
- Polos: valores de z para los que $X(z) = \infty$

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{a_0 + a z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$$

- Si $a_0 \neq 0$ y $b_0 \neq 0$ y se factorizan los términos $a_0 z^{-N}$ y $b_0 z^{-M}$, se puede expresar X(z) en forma de un cociente de factores:

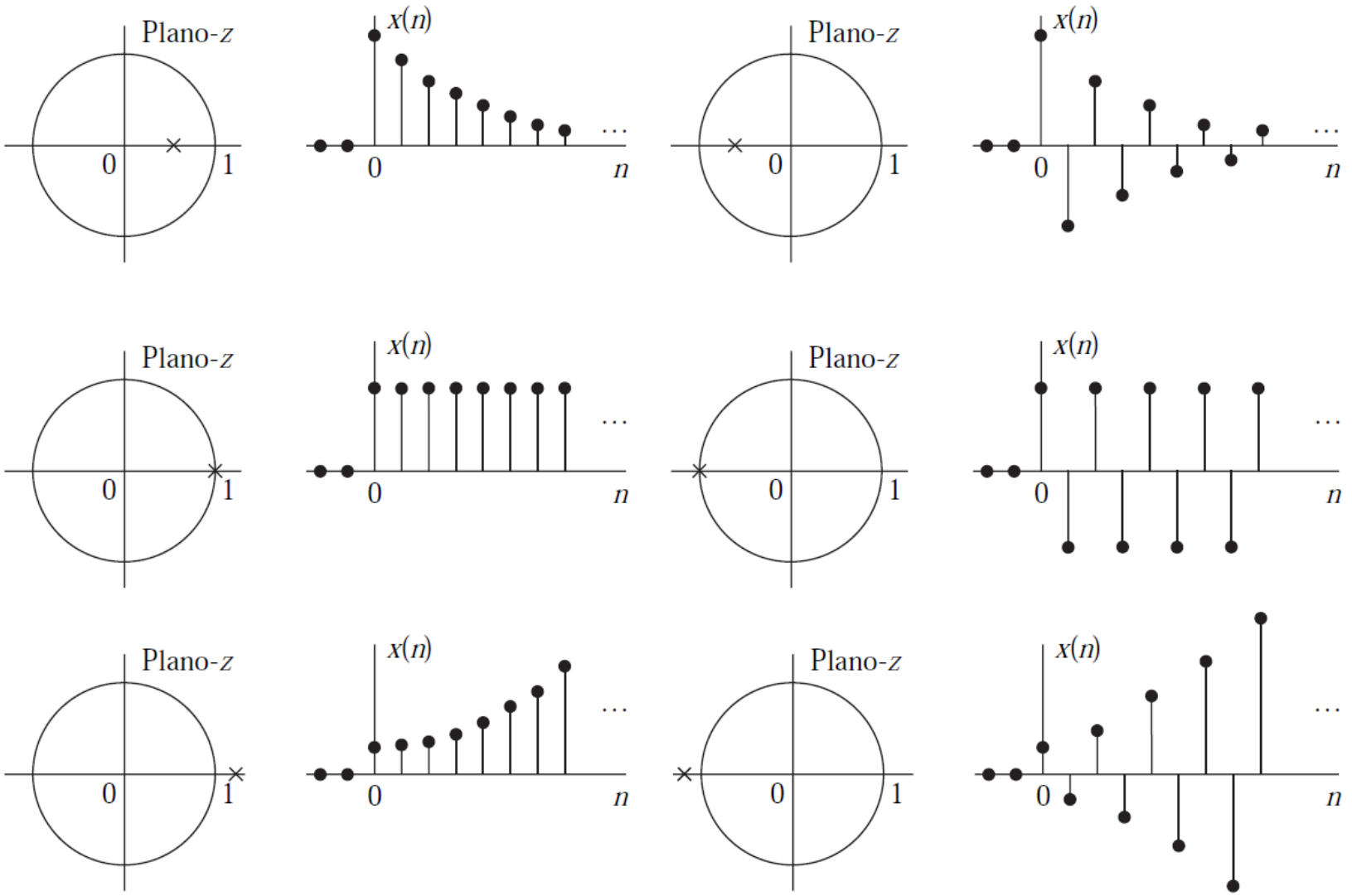
$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0}{a_0} z^{-M+N} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

Polos y ceros

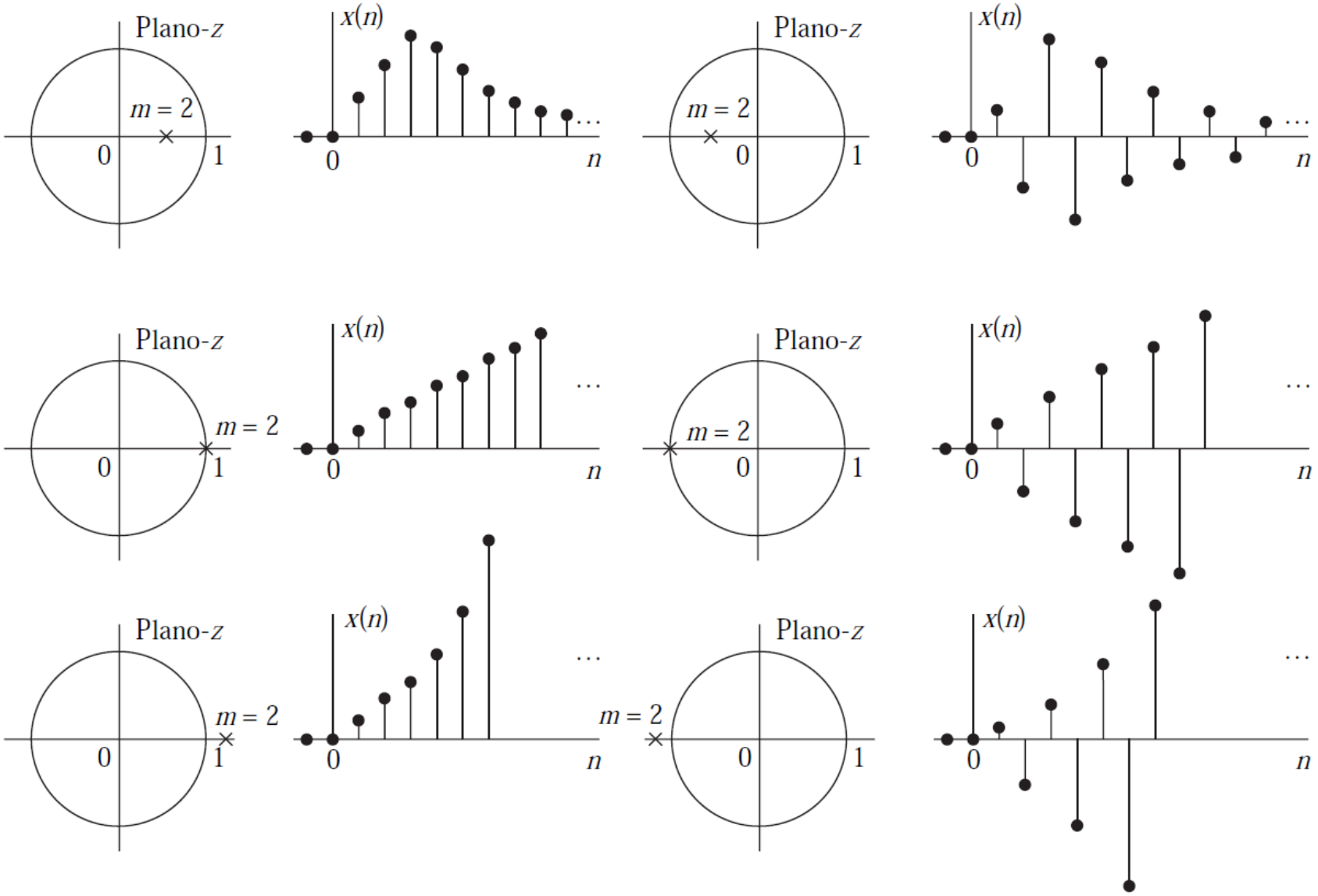
$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0}{a_0} z^{-M+N} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- Tiene
  - M ceros en $z = z_1, z_2, \ldots, z_M$,
  - N polos $z = p_1, p_2, \ldots, p_N$,
  - $|M - N|$ polos en el origen $z = 0$ (si $M > N$), o
  - $|N - M|$ ceros en el origen $z = 0$ (si $N > M$)
- Puede tener ceros en $z = \infty$ si $X(\infty) = 0$
- Puede tener polos en $z = \infty$ si $X(\infty) = \infty$
- El número total de polos y ceros es el mismo
- La ROC no puede tener ningún polo

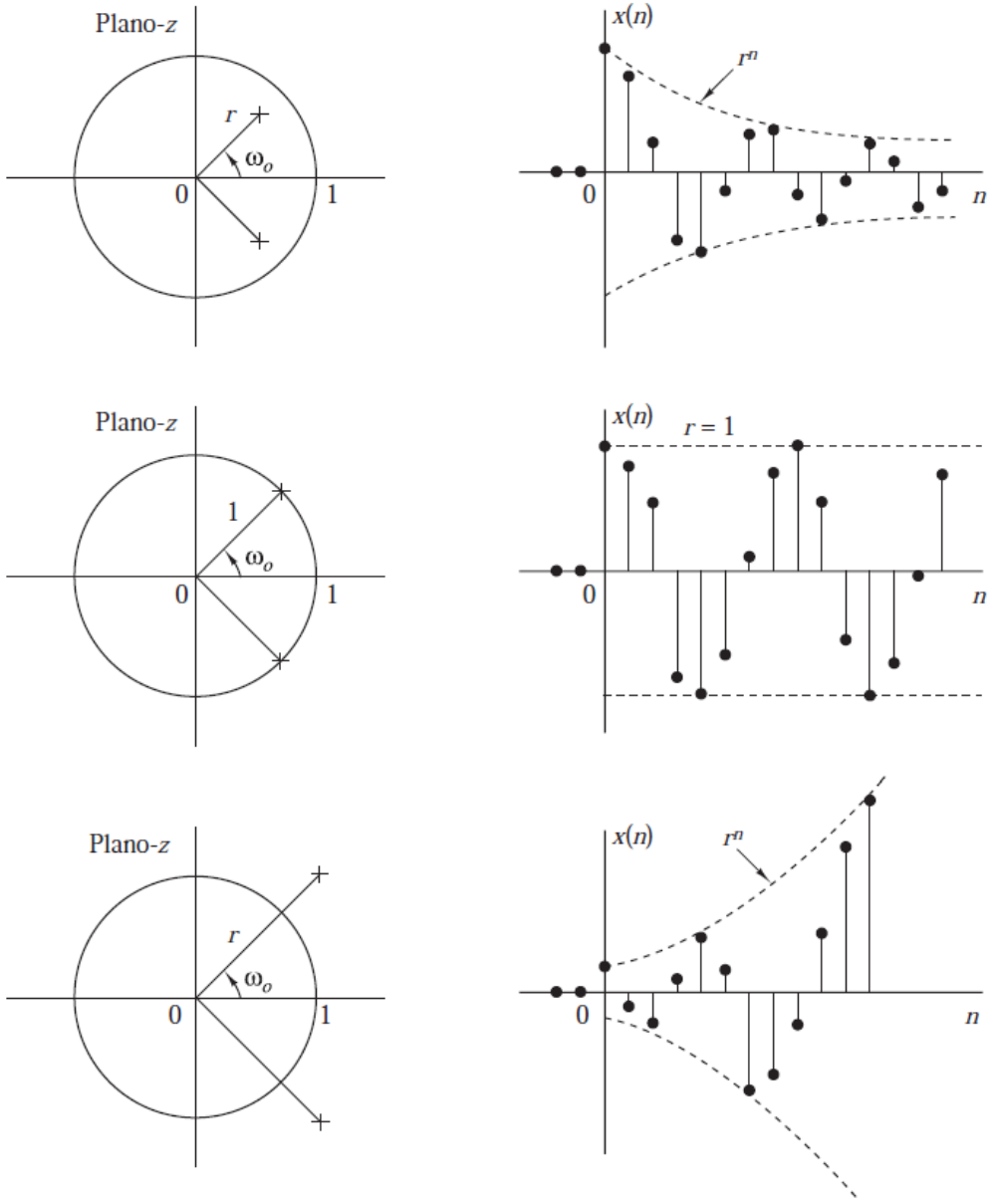
Señal causal con un polo real



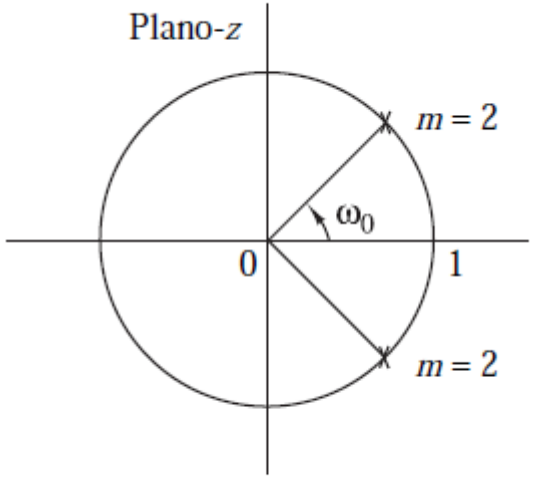
Señal causal con un polo real doble

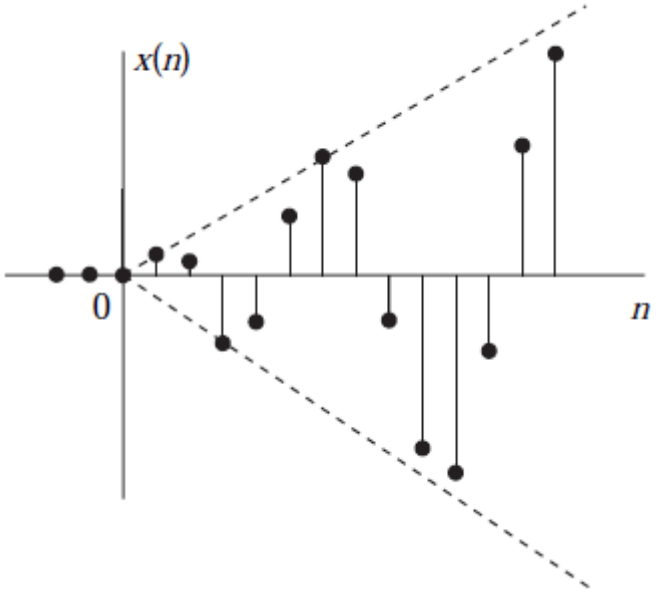


Señal causal con un par de polos complejos conjugados



Señal causal con un par de polos dobles con $r = 1$





Polos y ceros

- El comportamiento en el tiempo de una señal depende de la ubicación de sus polos respecto a la circunferencia unidad:
  - Señales reales causales con polos reales simples o parejas de polos complejos conjugados simples, que se encuentran dentro o sobre la circunferencia unidad, están acotadas en amplitud
  - Una señal con un polo (o una pareja de polos complejos conjugados) próximo al origen decrece más rápidamente que una asociada con un polo próximo (o interior) a la circunferencia unidad

Función de transferencia de un sistema LTI

- A partir de la suma de convolución:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

- Por la propiedad de convolución:

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

- Si se conocen $x[n]$ y $y[n]$, se puede encontrar $h[n]$ a partir de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

Función de transferencia

Evaluando la transformada z inversa

Función de transferencia de un sistema LTI

- A partir de la ecuación de diferencias de coeficientes constantes:

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$Y(z) = -\sum_{k=1}^{N} a_k Y(z) z^{-k} + \sum_{k=0}^{M} b_k X(z) z^{-k}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

Si $a_k = 0$ para $1 \leq k \leq N$

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} = \frac{1}{z^M} \sum_{k=0}^{M} b_k z^{M-k}$$

- M ceros determinados por los parámetros del sistema y un polo (de orden M) en el origen que no afecta al comportamiento del sistema
- Sistema de *todo ceros*
- Tiene respuesta finita al impulso (FIR) (por la ausencia de polos)

Si $b_k = 0$ para $1 \leq k \leq M$

$$H(z) = \frac{b_0 z^N}{1+\sum_{k=0}^{N} a_k z^{N-k}} \qquad a_0 \equiv 1$$

- N polos determinados por los parámetros del sistema y un cero de orden N en el origen
- Sistema de *todo polos*
- Tiene respuesta infinita al impulso (IIR) (por la presencia de polos)

Si $a_k \neq 0$ y $b_k \neq 0$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

- N polos y M ceros determinados por los parámetros del sistema
- Sistema de *polos y ceros*
- Tiene respuesta infinita al impulso (IIR) (por la presencia de polos)

EJEMPLO 3.3.4

Determine la función de transferencia y la respuesta al impulso unitario del sistema descrito por la siguiente ecuación en diferencias

$$y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + 2x(n)$$

Solución. Calculando la transformada z de la ecuación en diferencias, obtenemos

$$Y(z) = \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) + 2X(z)$$

Por tanto, la función de transferencia es

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Este sistema tiene un polo en $z = \frac{1}{2}$ y un cero en el origen. Utilizando la Tabla 3.3 obtenemos la transformada inversa

$$h(n) = 2(\frac{1}{2})^n u(n)$$

Transformada z de sistemas LTI

- Un sistema causal tiene una función de transferencia $H(z)$ con una región de convergencia $|z| > r_1$, donde $0 < r_1 \leq \infty$
- En un sistema estable y causal, los polos de $H(z)$ deben encontrarse dentro de la circunferencia unidad

Transformada z de sistemas LTI

- Si el sistema es no causal, la estabilidad requiere que la ROC de $H(z)$ sea $|z| \geq r_1$, donde $0 < r_1 \leq \infty$
- Un sistema *LTI no causal* estable tiene los polos en el interior y en el exterior de la circunferencia unidad con una ROC que incluye la circunferencia unidad

Análisis en frecuencia de los sistemas LTI

Análisis en frecuencia de los sistemas LTI

- Respuesta de un SLTI:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

- Si la entrada es una exponencial compleja:

$$x[n] = Ae^{j\omega n}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)\left[Ae^{j\omega(n-k)}\right] = A\underbrace{\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}\right]}_{\text{Transformada de Fourier de } h(k):\ H(\omega)} e^{j\omega n}$$

- Entonces la respuesta del SLTI:

$$y[n] = AH(\omega)e^{j\omega n}$$

También es una exponencial compleja pero multiplicada por $H(\omega)$:

  - La señal de entrada produjo una salida similar que difiere en un factor multiplicativo constante: autofunción del sistema ($x[n] = Ae^{j\omega n}$)
  - Al factor multiplicativo se le conoce como autovalor del sistema ($H(\omega)$)

- Conociendo $H(\omega)$, se puede determinar la respuesta del sistema a cualquier señal de entrada sinusoidal
- ¿Y si la entrada consta de más de una sinusoide? 

- Si la entrada es una combinación de sinusoides:

$$x[n] = \sum_{i=1}^{L} A_i \cos(\omega_i n + \phi_i) \quad -\infty < n < \infty$$

La respuesta es:

$$y[n] = \sum_{i=1}^{L} A_i |H(\omega_i)| \cos[\omega_i n + \phi_i + \Theta(\omega_i)]$$

- La respuesta a sinusoides de diferentes frecuencias será diferente y específica de acuerdo con los parámetros del sistema

- La transformada z de una secuencia $x[n]$ se define como:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \qquad \text{ROC: } r_2 < |z| < r_1$$

- En forma polar $z = re^{j\omega}$:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^n e^{-j\omega n}$$

Que es la TF de $x[n]r^n$

- Si $X(z)$ converge para $|z| = 1$ $(r = 1)$:

$$X(z) \equiv X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\omega n}$$

- La TF de $x[n]$ es la TZ evaluada en el círculo unitario
- Si la función de transferencia del sistema $H(z)$ converge en la circunferencia unidad, se puede obtener la respuesta en frecuencia del sistema evaluando $H(z)$ en la circunferencia unidad:

$$H(\omega) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\, e^{-j\omega n}$$

- También:

$$H(\omega) = \frac{B(\omega)}{A(\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k\, e^{-j\omega k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k\, e^{-j\omega k}} = b_0 \frac{\prod_{k=1}^{M}\left(1 - z_k e^{-j\omega}\right)}{\prod_{k=1}^{N}(1 - p_k e^{-j\omega})}$$

- Cero cerca de la circunferencia unidad: hace pequeño el módulo de la respuesta en frecuencia, en frecuencias correspondientes a puntos de la circunferencia unidad próximos a ese punto
- Polo cerca de la circunferencia unidad: aumenta el módulo de la respuesta en frecuencia en frecuencias próximas a ese punto
- Colocar un cero cerca de un polo cancela el efecto del polo, y viceversa